활동 다이어그램

AI 1차 채용면접 플랫폼 · 기능별 동작 흐름 (UML Activity Diagram) · 2026-11-11 구현 코드 기준

목록

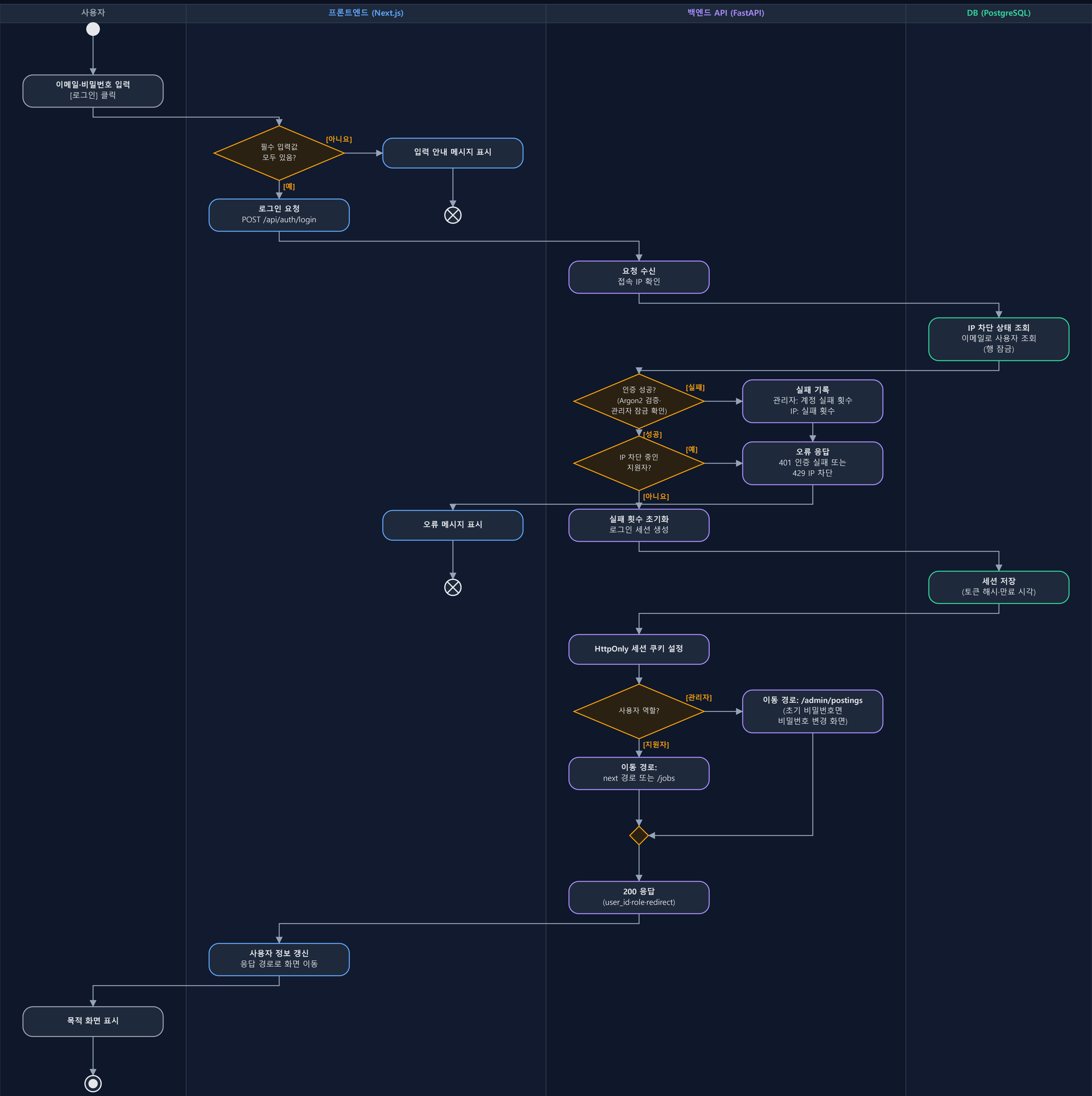
번호	다이어그램	맡은 쪽
01	로그인	사용자 · 프론트엔드 · 백엔드 API · DB
02	지원서 작성 (지원 → 동의 → 이력서 제출)	지원자 · 프론트엔드 · 백엔드 API · 백그라운드 작업 · DB
03	면접 질문 생성 (질문 구성 그래프)	백그라운드 작업 · AI 서비스 · DB·파일 저장소
04	AI 면접 진행	지원자 · 프론트엔드 · 백엔드/면접 엔진 · AI 서비스 · DB
05	화면 이탈 처리	지원자 · 프론트엔드 · 면접 엔진 · DB
06	연결 끊김 처리와 이어가기	지원자 · 프론트엔드 · 면접 엔진/백엔드 API · DB
07	코딩테스트	지원자 · 프론트엔드 · 백엔드 API · 격리 실행 환경 · DB
08	채점과 결과 공개	백그라운드 워커 · AI 서비스 · DB · 관리자 · 지원자
09	관리자 공고 작성·게시	관리자 · 프론트엔드 · 백엔드 API · 백그라운드 작업/AI · DB

읽는 법

● 검은 원	시작
◉ 테두리 원	활동 끝 (전체 흐름 종료)
⊗ X 원	흐름 끝 (이 갈래만 끝남)
둥근 사각형	행동
◇ 마름모	판단 또는 합류. [조건] 은 그 길로 가는 조건
굵은 가로 막대	분기: 아래 흐름들이 동시에 진행
모래시계	시간 이벤트
접힌 종이	메모
세로 칸	그 행동을 맡은 쪽

01. 로그인

POST /api/auth/login · 실패 잠금 · 세션 쿠키 발급

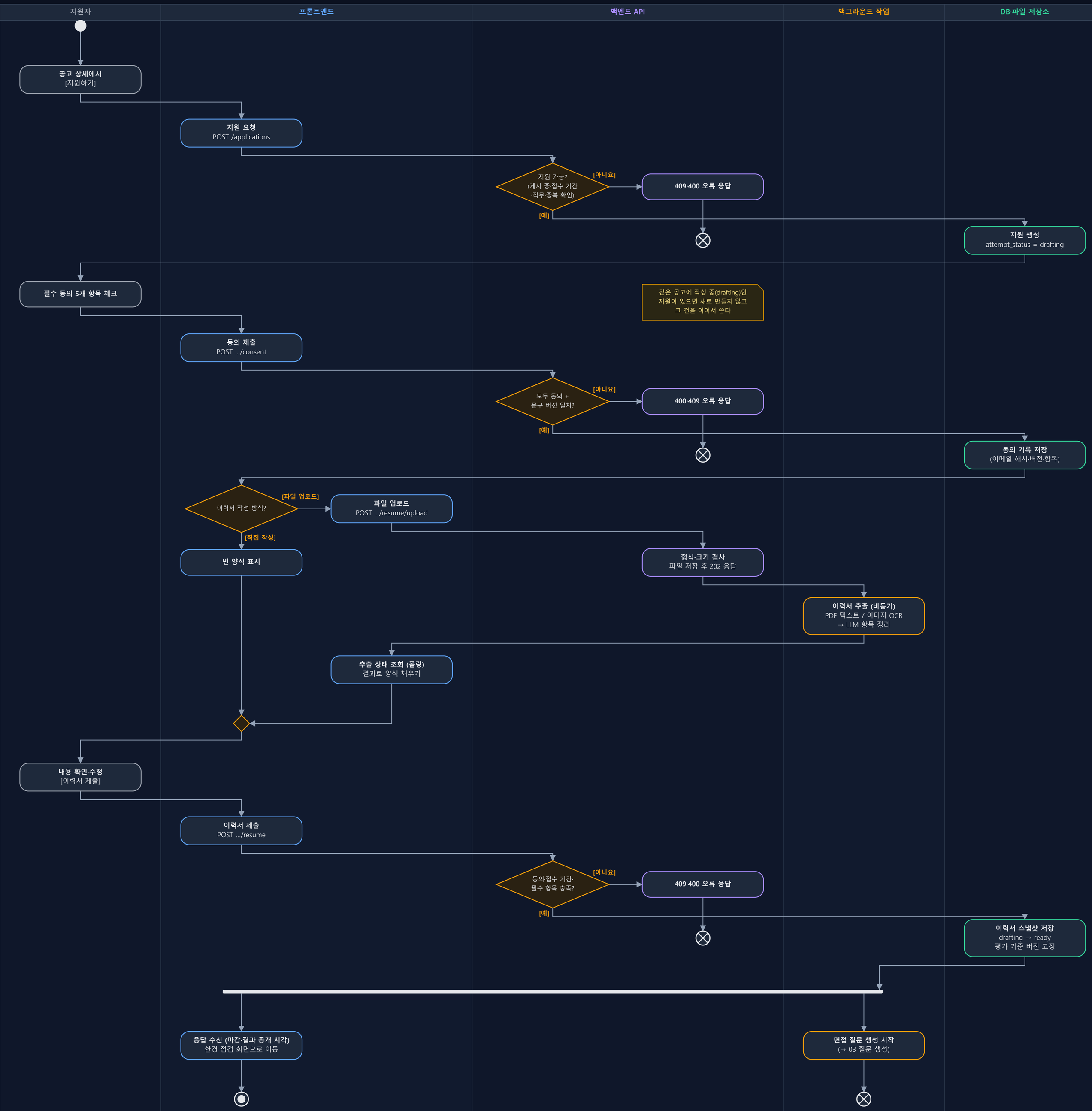


세션은 활동이 없으면 2시간 뒤 만료된다(운영 설정 session_idle_hours). 요청이 올 때마다 만료 시각이 늘어난다.
로그아웃은 서버 세션 삭제 + 쿠키 삭제. 비밀번호 변경·재설정 때는 다른 기기의 세션도 지운다.

- 입력값이 비면 서버에 보내지 않는다.
- 인증 실패는 관리자 계정 실패 횟수와 IP 실패 횟수로 따로 센다. IP 차단 중이면 429 를 돌려준다.
- 성공하면 세션을 DB 에 저장하고 HttpOnly 쿠키를 준다. 이동 경로는 서버가 역할에 따라 정한다.
- 세션은 2시간 동안 활동이 없으면 끝난다. 비밀번호 변경·재설정 때는 다른 기기의 세션도 지운다.

02. 지원서 작성 (지원 → 동의 → 이력서 제출)

POST /applications → /consent → /resume/upload(선택) → /resume

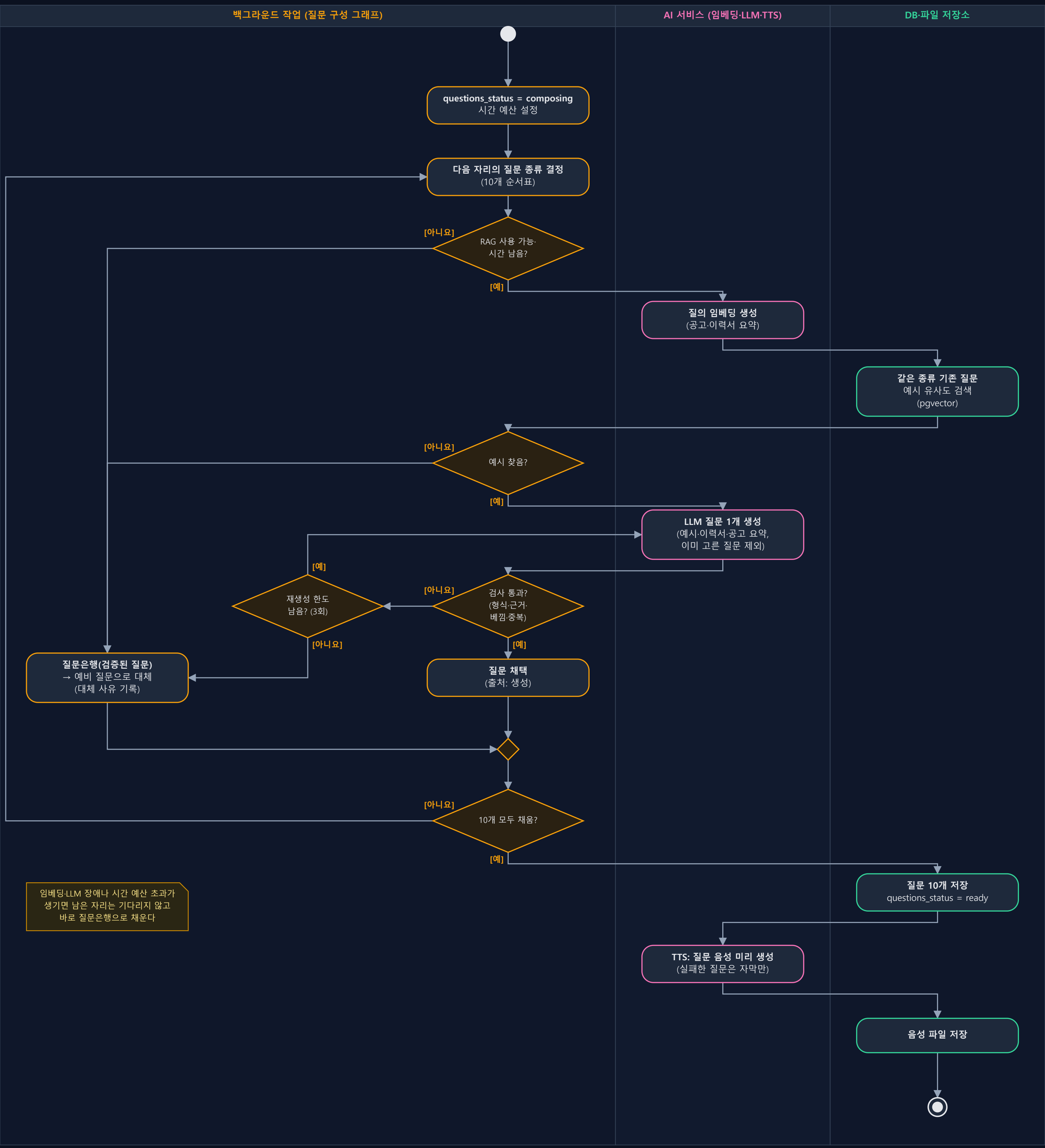


업로드한 파일은 추출 결과를 지원자가 확인·수정한 뒤 제출한다. 제출 전까지는 drafting 이라 다시 고칠 수 있다.

- 지원 요청은 게시 상태·접수 기간·직무·중복 지원을 검사한다. 작성 중인 지원이 있으면 그 건을 이어 쓴다.
- 필수 동의 5개와 동의 문구 버전이 맞아야 저장한다.
- 파일 업로드는 비동기로 추출하고, 지원자가 결과를 확인·수정한 뒤 제출한다.
- 제출하면 drafting → ready 가 되고, 평가 기준 버전이 고정되며, 질문 생성(03)이 시작된다.

03. 면접 질문 생성 (질문 구성 그래프, LangGraph)

기본 질문 10개를 한 자리씩 채운다. 이력서 제출 직후 시작하고, 면접 시작 때 안 끝났으면 다시 시작한다.

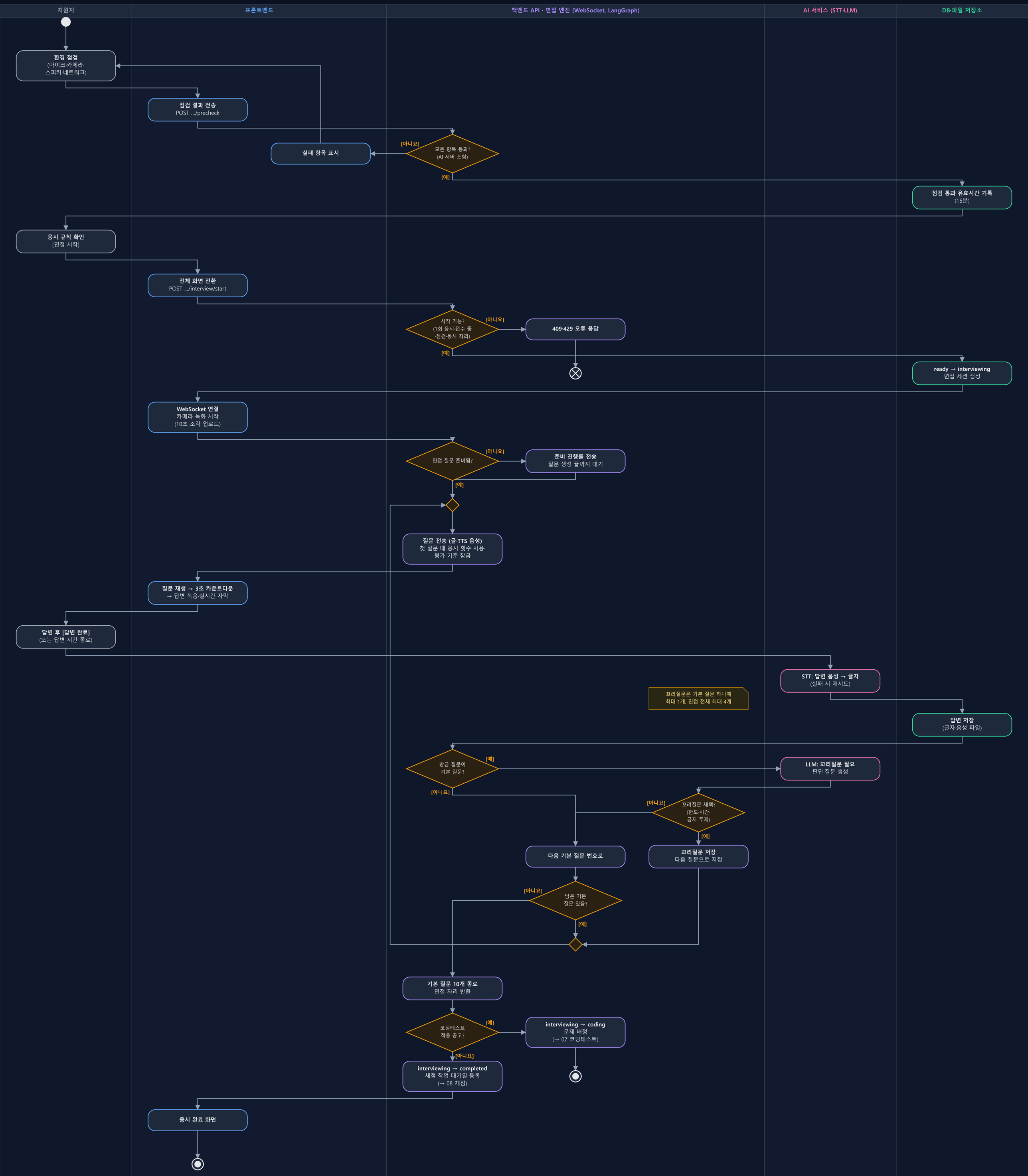


질문 종류 순서: 인성·회사·이력서·이력서·직무×4·인성·회사. 이력서 질문은 경력·프로젝트가 없으면 바로 대체한다.
질문 바꾸기(대체)는 감점이나 장애가 아니다. 대체 사유는 질문마다 기록한다.

- 기본 질문 10개를 순서표대로 한 자리씩 채운다.
- 예시 질문을 pgvector 로 찾고, LLM 이 질문 1개를 만든다. 형식·근거·베낌·중복 검사를 통과해야 채택한다.
- 재생성 한도(3회)를 넘기거나 장애·시간 초과가 생기면 질문은행 질문으로 대신한다. 대체 사유를 기록한다.
- 10개가 모두 차면 ready 로 바꾸고 TTS 음성을 미리 만든다.

04. AI 면접 진행

환경 점검 → 시작 → 질문·답변 반복(기본 10개 + 꼬리질문) → 종료. 이탈·끊김은 05·06 참고.

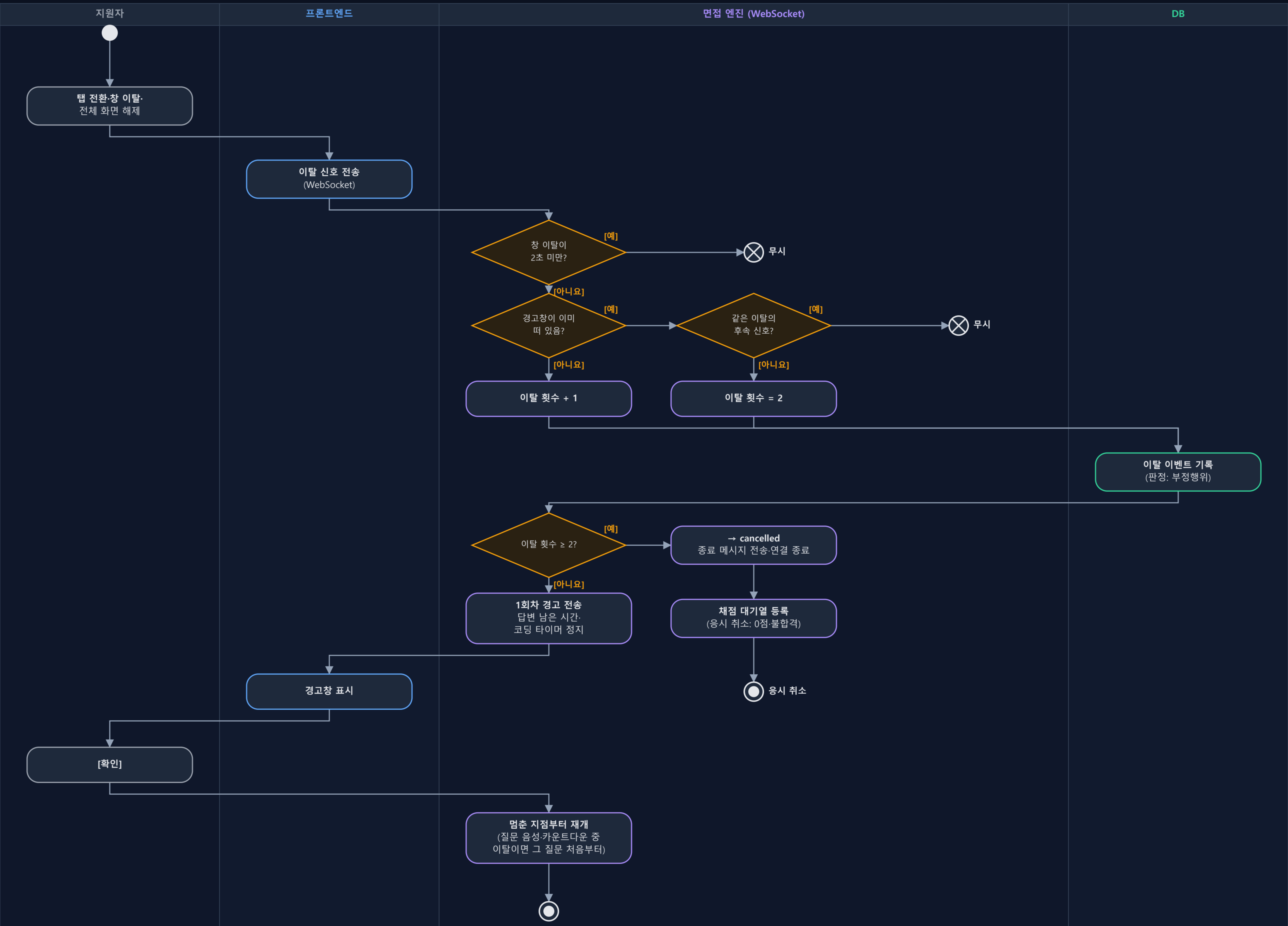


답변 시간은 기본 질문 90초, 꼬리질문 60초. 답변 중 음성은 WebSocket 으로 계속 보내고, 끝나면 서버가 STT 로 바꿔 저장한다.
면접 진행표(LangGraph)는 답을 기다리는 동안 멈추고, 상태를 DB 체크포인트에 저장해 서버가 다시 켜져도 이어갈 수 있다.

- 환경 점검 결과는 15분 동안 유효하다. 시작할 때 1회 응시·접수 기간·점검·동시 응시 자리(기본 2)를 확인한다.
- 질문 → 답변 녹음 → STT → 저장 → 꼬리질문 판단을 기본 질문 10개 동안 반복한다.
- 꼬리질문은 기본 질문 하나에 최대 1개, 면접 전체에 최대 4개다.
- 끝나면 코딩테스트 적용 공고는 coding(07), 아니면 completed 가 되고 채점(08)에 들어간다.

05. 화면 이탈 처리

탭 전환·창 이탈·전체 화면 해제: 1회 경고, 2회째 응시 취소

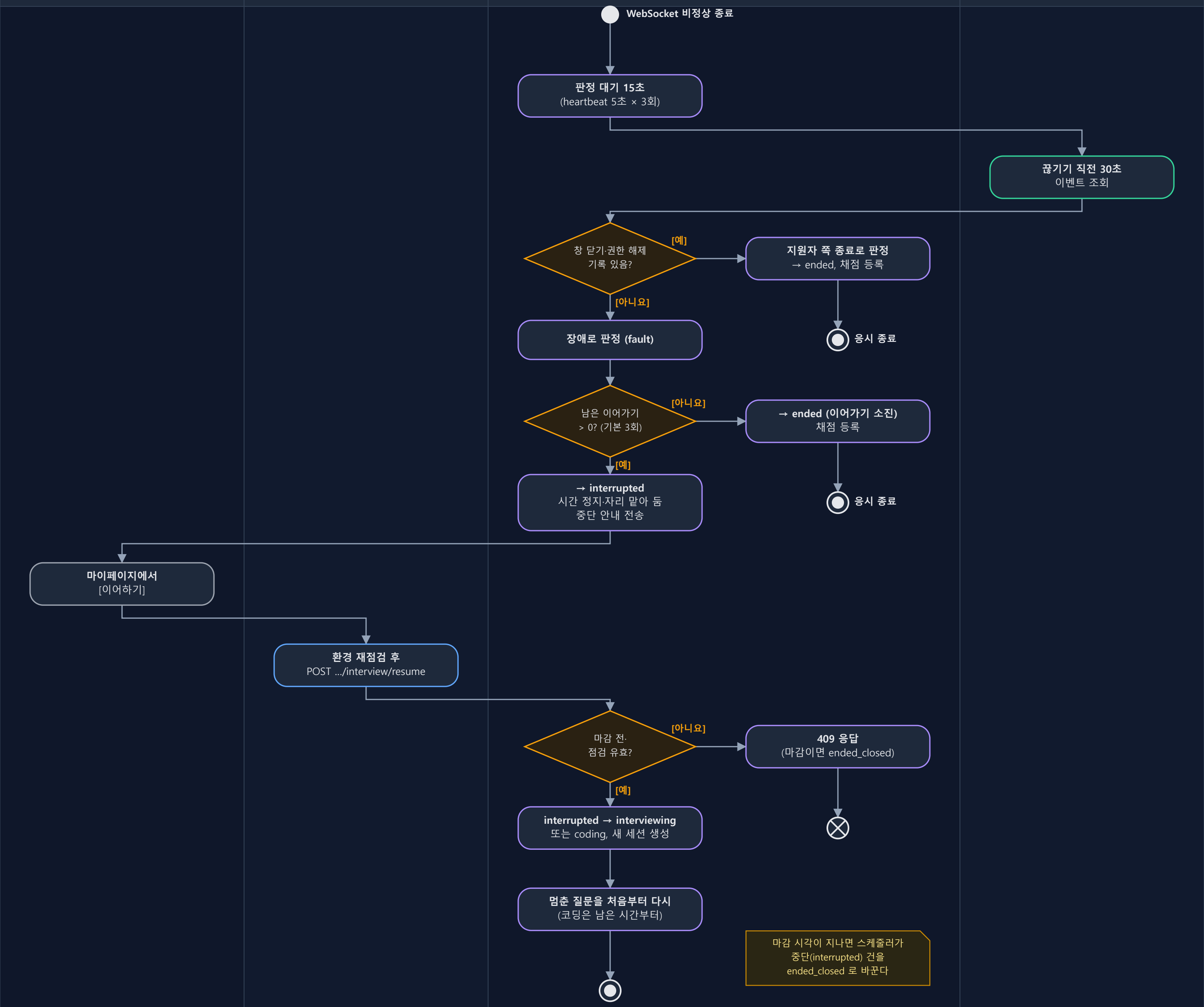


이탈 판정은 서버가 한다. 이탈 기록은 부정행위 판정으로 남고, 응시 취소 건은 채점하지 않고 0점·불합격으로 결정한다.
연결 자체가 끊기면 06 연결 끊김 흐름으로 간다.

- 2초 미만 창 이탈은 무시한다. 같은 이탈에서 이어 온 신호는 한 번으로 센다.
- 1회차는 경고하고 타이머를 멈춘다. 2회차면 응시를 취소(cancelled)한다.
- 응시 취소 건은 채점하지 않고 0점·불합격으로 정한다.

06. 연결 끊김 처리와 이어가기

끊긴 원인을 판정해 장애면 중단(이어가기 가능), 지원자 쪽 종료면 응시 종료

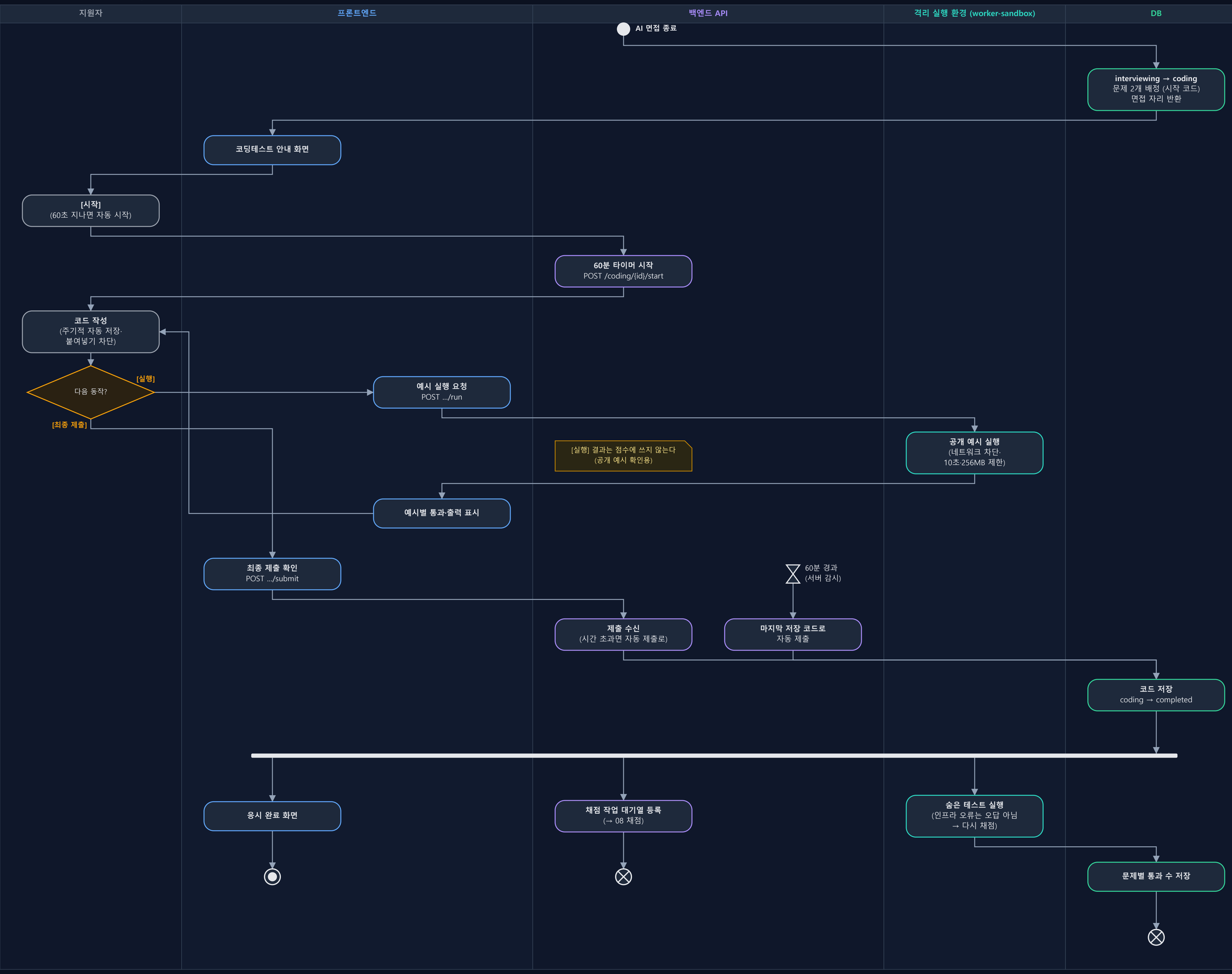


원인을 모르면 지원자에게 유리하게 장애로 본다. 서버 오류·재시작으로 끊긴 것은 이어가기 횟수에 넣지 않는다.

- heartbeat 5초 × 3회가 없으면 끊김으로 본다. 끊기기 직전 30초의 이벤트로 원인을 판정한다.
- 창 닫기·권한 해제가 있으면 지원자 쪽 종료(ended)로 본다. 원인을 모르면 장애로 본다.
- 장애면 interrupted 가 되고, 이어가기 횟수(기본 3회)가 남아 있는 동안 마이페이지에서 이어 할 수 있다.
- 마감이 지나면 스케줄러가 interrupted 건을 ended_closed 로 바꾼다.

07. 코딩테스트

코딩테스트를 켠 공고만. 2문항 · 60분 · Python. 실행은 격리 컨테이너에서만 한다.

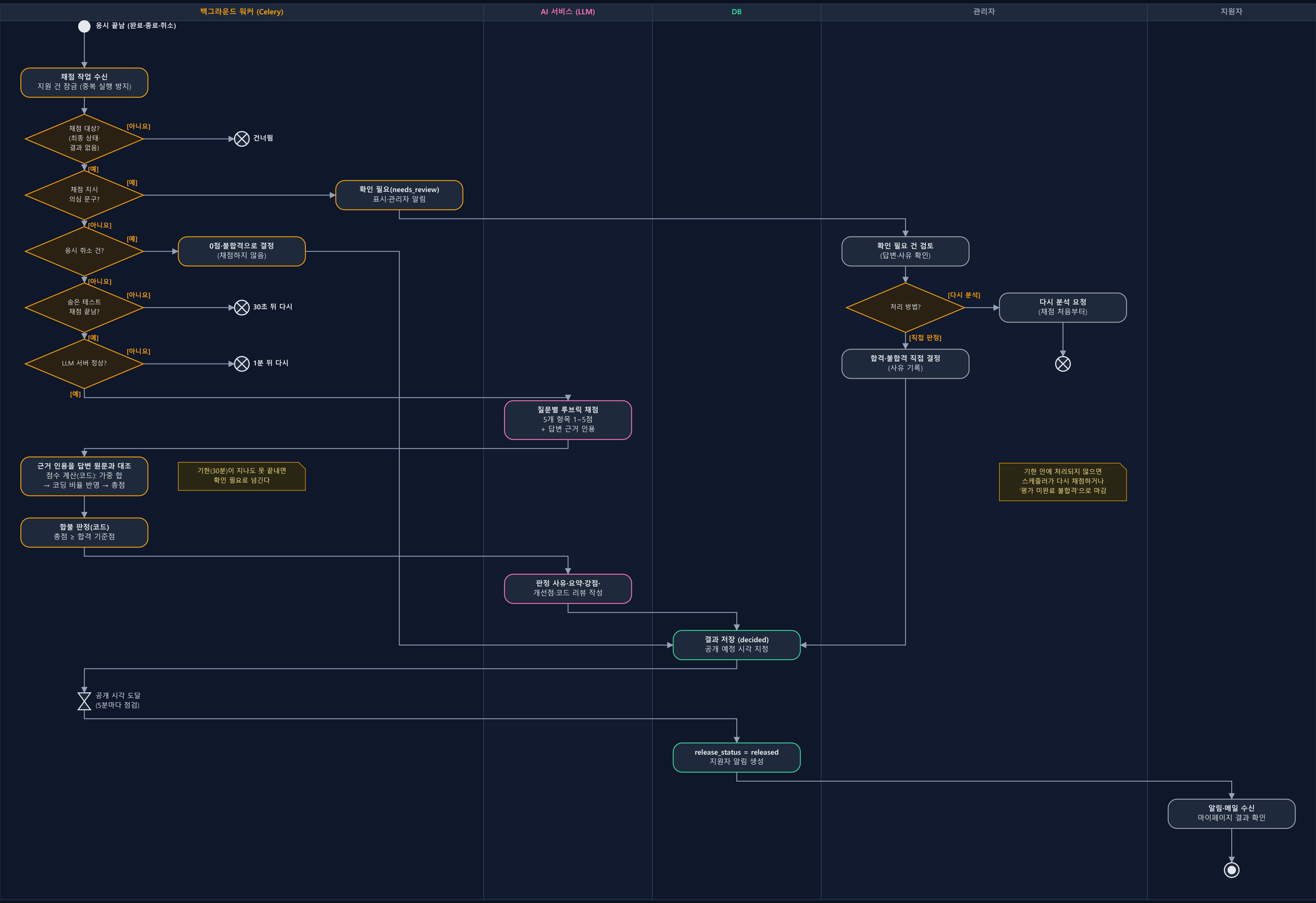


시간이 지난 뒤 들어온 자동 저장·실행은 받지 않는다. 마감 시점의 마지막 저장 코드로 채점한다.
코딩테스트 중 이탈·연결 끊김은 면접과 같은 규칙(05·06)을 따르며, 코딩 타이머도 함께 멈춘다.

- 코딩테스트를 켠 공고만 해당한다. 2문항, 60분, Python 이다.
- [실행]은 공개 예시만 돌린다. 그 결과는 점수에 쓰지 않는다.
- 60분이 지나면 서버가 마지막 저장 코드로 자동 제출한다.
- 제출 뒤 숨은 테스트를 worker-sandbox 에서 돌려 문제별 통과 수를 저장한다.

08. 채점과 결과 공개

AI 는 루브릭 점수와 근거만 내고, 점수 계산과 합불 판정(총점 ≥ 기준점)은 코드가 한다.

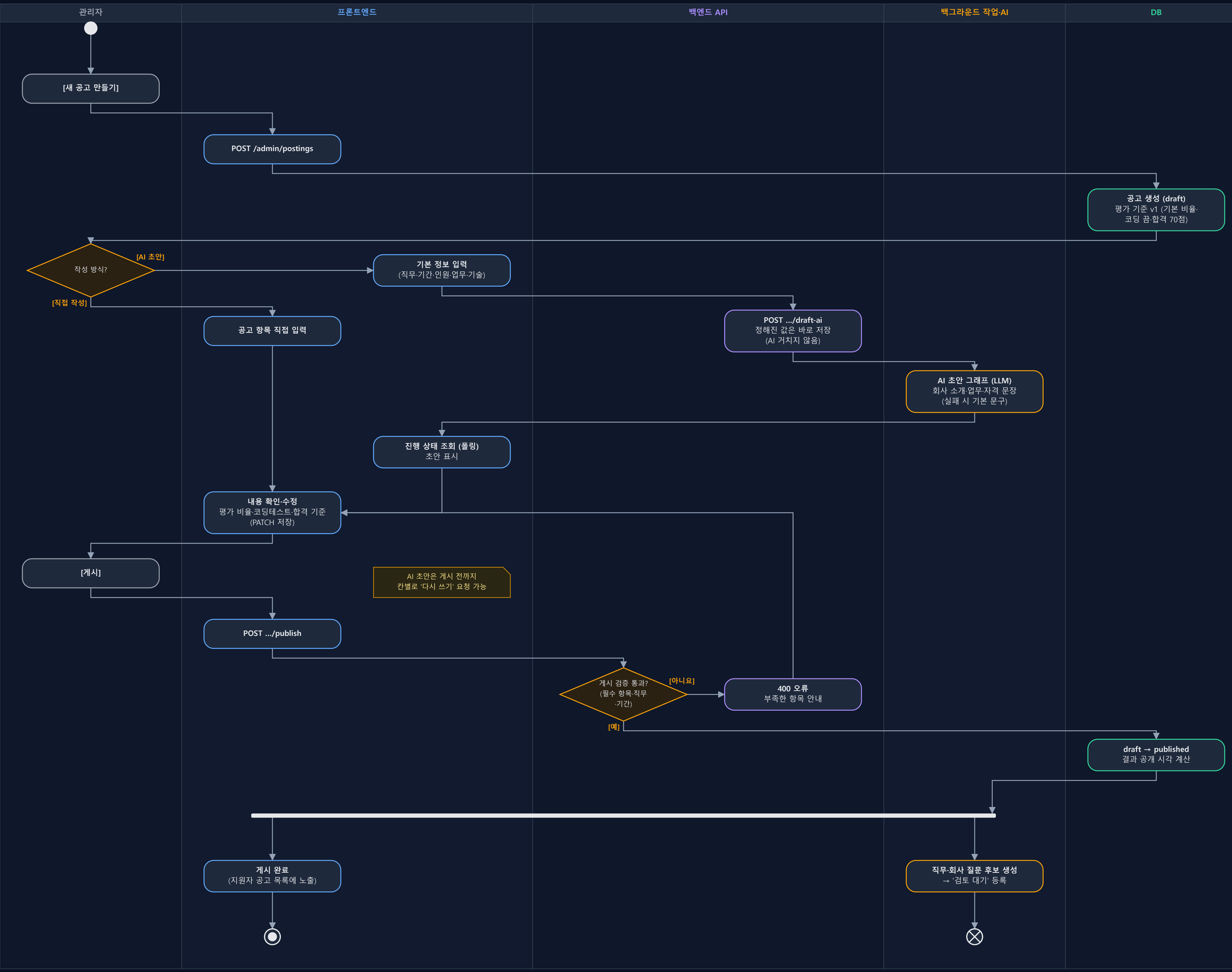


시선·표정·음성 같은 비언어 정보는 점수에 쓰지 않는다. 채점 근거(인용)는 답변 원문에 있는지 코드로 다시 확인한다.
결과는 공고의 결과 공개 시각(마감 다음 날 10시) 전에는 지원자에게 보이지 않는다.

- AI 는 질문별 루브릭 점수(5개 항목, 1~5점)와 답변 근거만 낸다. 점수 합산과 합불 판정(총점 ≥ 기준점)은 코드가 한다.
- 채점 지시로 의심되는 문구가 있으면 확인 필요(needs_review)로 넘기고 관리자가 처리한다.
- 숨은 테스트가 덜 끝났으면 30초 뒤, LLM 서버가 내려가 있으면 1분 뒤 다시 시도한다.
- 결과는 마감 다음 날 10시에 공개(released)되고 지원자에게 알림이 간다.

09. 관리자 공고 작성·게시

직접 작성 또는 AI 초안 → 평가 기준 설정 → 게시 검증 → 게시



첫 응시가 시작되면 그 공고의 평가 기준은 잠겨서 바꿀 수 없다.
마감 시각이 지나면 작성 중·응시 전 지원은 not_taken_closed, 진행 중이던 응시는 ended_closed 로 바뀐다.

- 새 공고는 draft 와 평가 기준 v1(코딩 끔, 코딩 비율 30, 합격 70점)로 만들어진다.
- 직접 작성하거나 AI 초안을 받는다. AI 는 회사 소개·업무·자격 문장만 쓰고, 정해진 값은 그대로 저장한다.
- 게시할 때 필수 항목·직무·기간을 검사하고, 통과하면 published 가 되며 결과 공개 시각이 정해진다.
- 게시와 동시에 직무·회사 질문 후보가 '검토 대기'로 생성된다.